# YBS212 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

## Proje İlerleme Raporu


**Hazırlayanlar**

ELİF KARTAL 22496032
SAMET BERAT GÜRBÜZ 22399874
AHMET VEDAT TUFAN 22597690
ALİ KAMİL SERBEST 22497029

# İÇİNDEKİLER

**İÇINDEKİLER** ..... **2**

**1. PROJENİN TANIMI** ..... **3**

1.1. PROJE TANIM DOKÜMANI ..... 3
1.2. PROJE TAKIMI VE GÖREV DAĞILIMLARI ..... 3

**2. 1. AŞAMA: İHTİYAÇ ANALİZ VE VERİ GEREKSİNİMLERİNİ BELİRLENME** ..... **4**

2.1. FİİL-İSİM ANALİZİ ("VERB-NOUN ANALYSIS") ..... 4
2.2. KULLANIM DURUM (USE CASE) ÇİZENEKLERİ ..... 6
2.3. ETKİNLİK (ACTİVİTY) ÇİZENEKLERİ ..... 9
2.4. VERİ AKIŞI (DATA FLOW) ÇİZENEKLERİ ..... 11

**3. 2. AŞAMA: KAVRAMSAL TASARIM VE VARLIK-BAĞINTI MODELLEME** ..... **14**

3.1. VARLIK BAĞINTI DİYAGRAMLARI (UML) ..... 14

**4. 3. AŞAMA-A: İLİŞKİSEL MODELLEME** ..... **16**

4.1. İLİŞKİSEL MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ ..... 16

**5. 3. AŞAMA-B: NORMALİZASYON** ..... **16**

5.1. NORMALİZASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ..... 17

# 1. Projenin Tanımı

## 1.1. Proje Tanım Dokümanı

1. Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi

## 1.2. Proje Takımı ve Görev Dağılımları

"Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi" projesinin başarıyla tamamlanabilmesi için iş analizi, veri tabanı tasarımı ve dokümantasyon süreçleri ekip üyeleri arasında uzmanlık alanlarına göre paylaştırılmıştır. Aşağıdaki tablo, projenin her bir aşamasında sorumluluk alan kişileri ve üstlendikleri kritik rolleri özetlemektedir:

- **Rollerin Belirlenmesi:** Proje süresince veri tabanı yöneticisi, sistem analisti ve dokümantasyon sorumlusu gibi roller tanımlanarak iş akışının sürekliliği sağlanmıştır.

- **Koordinasyon:** Görev dağılımı yapılırken modüller arası entegrasyonun (örneğin; analiz çıktılarının SQL kodlarına dönüştürülmesi) hatasız ilerlemesi hedeflenmiştir.

**Not:** Bu görev dağılımı, projenin planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesini ve her bir modülün tekrar kontrol edilmesini sağlamıştır.

| S. Nu. | Görevi | Görev Kodu | Öğrenci Numarası | Adı ve Soyadı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Takım Lideri | T-1 | 22496032 | ELİF KARTAL |
| 2 | Takım Üyesi | Ü-1 | 22399874 | SAMET BERAT GÜRBÜZ |
| 3 | Takım Üyesi | Ü-2 | 22597690 | AHMET VEDAT TUFAN |
| 4 | Takım Üyesi | Ü-3 | 22497029 | ALİ KAMİL SERBEST |

| S. Nu. | Projedeki Görevlerin Takım Üyelerine Dağılımı ve İşin Ne Kadarını Gerçekleştirdiği (Görev Dağılım Oranları) | Yüzdelik Dağılımları (%25, %50, %75, %100) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | T-1 (%29) | Ü-1 (%26) | Ü-2 (%27) | Ü-3 (%18) |
| **1.** | **1. Aşama: Analiz ve Veri Gereksinimlerini Belirlenme** | | | | |
| 1.1 | İhtiyaç Analizi, Fiil-İsim Analizi | %27 | %37 | %21 | %15 |
| 1.2 | UML Kullanım Durumu (Use Case) Çizenekleri (Metin Tipi ve Şekil Tipi) | %31 | %20 | %29 | %20 |
| 1.3 | Etkinlik (Activity) Çizenekleri | %27 | %23 | %32 | %18 |
| **2.** | **2. Aşama: Kavramsal Tasarım ve Varlık-Bağıntı Modelleme** | - | - | - | - |
| 2.1 | Varlık Bağıntı Çizenekleri | %31 | %24 | %26 | %19 |
| | **ORTALAMA (%)** | %29 | %26 | %27 | %18 |

# 2. 1. Aşama: İhtiyaç Analiz ve Veri Gereksinimlerini Belirlenme

Bu aşama, sistemin hangi fonksiyonlara sahip olması gerektiğini ve bu fonksiyonların kimler tarafından hazırlanacağını belirlediğimiz temel süreçtir. Tasarımın her adımında kullanıcı odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir.

## 2.1. Fiil-İsim Analizi (“Verb-Noun Analysis“)

Bu aşamada, Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi'nin işlevsel gereksinimleri parçalara ayrılarak sistemin iskeletini oluşturacak temel bileşenler belirlenmiştir. Analiz süreci, kullanıcı hikayelerindeki eylemlerden yola çıkarak veri tabanında tutulacak nesneleri ve bu nesneler arasındaki etkileşimleri somutlaştırmayı amaçlar.

• **Varlıkların Belirlenmesi:** Sistemin temelini oluşturan ve birbirinden farklı niteliklerle ayırt edilebilen "Öğrenci", "Personel" ve "Etkinlik" gibi nesneler veri tabanı varlıkları olarak tanımlanmıştır.

• **Özelliklerin Atanması:** Her bir varlığı tanımlayan ve veri tabanında sütun olarak temsil edilecek "id", "ad", "e-mail" ve "tarih" gibi ayırt edici nitelikler detaylandırılmıştır.

• **İlişkilerin Kurulması:** Varlıklar arasındaki mantıksal bağlar (örneğin; bir kullanıcının bir etkinliğe kayıt olması veya bir yöneticinin etkinlikleri yönetmesi) analiz edilerek sistemin dinamik yapısı kurgulanmıştır.

Aşağıdaki tablolar, sistem gereksinimlerinden türetilen bu analizlerin genel ve detaylı görünümünü sunmaktadır:

**Tablo-1: Fiil-İsim Analizi Tablosu (Genel)**

| S. Nu | Yazılım İhtiyaçları (Kullanıcı Hikayeleri) | İsimler (Noun) / Varlıklar | Fiiller (Verb) / Muhtemel İlişkiler |
|---|---|---|---|
| 1 | Etkinlikleri listelemek | Öğrenci, Personel, Etkinlik | Listele, Sorgula |
| 2 | Etkinliğe kayıt olmak | Öğrenci, Etkinlik, Kayıt | Kayıt ol |
| 3 | Etkinlik yönetmek | Yönetici, Etkinlik | Ekle, Güncelle, Sil |
| 4 | Katılımcı listesi almak | Yönetici, Öğrenci, Etkinlik | Listele, Raporla |

Yukarıdaki tablo, kullanıcıların sistem üzerinde gerçekleştirmek istediği temel operasyonları ve bu operasyonların hangi varlıkları etkilediğini özetlemektedir.

**Tablo-2: Fiil-İsim Analizi Tablosu (Detay)**

| S. Nu | Varlık | Varlığın Özellikleri | İlişkili Olduğu Varlık | İlişkinin Açıklaması |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kullanıcı | id, ad, e-mail | Rol | Her kullanıcının bir rolü vardır |
| 2 | Kullanıcı | İd | Etkinlik | Kullanıcı etkinliğe katılır |
| 3 | Etkinlik | İd, ad, tarih, yer | Kullanıcı | Etkinliğe kullanıcılar katılır |
| 4 | Kayıt | İd | Kullanıcı, etkinlik | Katılım ilişkisini tutar |
| 5 | Rol | İd, rol_adı | Kullanıcı | Kullanıcı rolü belirler |

Varlıkların sahip olduğu teknik özellikler ve aralarındaki bağlantıların iş mantığı yukarıda detaylandırılmıştır.

## 2.2. Kullanım Durum (Use Case) Çizenekleri

Sistemin farklı aktörler (Öğrenci, Personel ve Yönetici) ile nasıl etkileşime girdiğini görselleştirmek amacıyla Use Case diyagramları oluşturulmuştur.

- **Öğrenci ve Personel:** Sistemin temel kullanıcıları olarak etkinlikleri listeleme ve detaylarını görüntüleme yetkisine sahiptirler. Öğrenciler ek olarak ilgilendikleri etkinliklere kayıt yaptırabilirler.

- **Öğrenci:**
    - Etkinlikleri görüntüler
    - Etkinliğe kayıt olur
- **Personel:**
    - Etkinlikleri görüntüler

- **Yönetici:** Sistemin idari tarafını temsil eder; etkinliklerin oluşturulması, güncellenmesi, silinmesi ve katılımcı listelerinin raporlanması gibi kritik operasyonları yönetir.

- **Yönetici:**
    - Etkinlik ekler
    - Etkinlik siler
    - Etkinlik günceller
    - Katılımcı listesi alır

**1. Use Case: Sisteme Giriş Yap**

Aktörler: Öğrenci, Personel, Yönetici

Açıklama: Kullanıcının sisteme kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmasını sağlar.

Ön Koşul: Kullanıcının sistemde kayıtlı olması gerekir.

Temel Akış:

1. Kullanıcı giriş ekranını açar.

2. Kullanıcı adı ve şifre girer.

3. Sistem bilgileri doğrular.

4. Giriş başarılı ise ana sayfaya yönlendirilir.

Alternatif Akış: Hatalı girişte kullanıcıya uyarı verilir.

**2. Use Case: Etkinlikleri Listele / Sorgula**

Aktörler: Öğrenci, Personel, Yönetici

Açıklama: Kullanıcı sistemdeki etkinlikleri görüntüler ve filtreleyebilir.

Ön Koşul: Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Temel Akış:

1. Kullanıcı etkinlikler sayfasına girer.

2. Sistem etkinlik listesini gösterir.

3. Kullanıcı filtreleme/sorgulama yapabilir.

**3. Use Case: Etkinliğe Kayıt Ol**

Aktörler: Öğrenci

Açıklama: Öğrenci seçtiği etkinliğe kayıt olur.

Ön Koşul: Kullanıcı sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Temel Akış:

1. Öğrenci etkinlik listesini görüntüler.

2. Bir etkinlik seçer.

3. "Kayıt Ol" butonuna tıklar.

4. Sistem kaydı gerçekleştirir.

Alternatif Akış:

Kontenjan doluysa kayıt yapılamaz.

**4. Use Case: Etkinlik Ekle**

Aktörler: Yönetici

Açıklama: Yönetici yeni etkinlik oluşturur.

Ön Koşul: Yönetici sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Temel Akış:

1. Yönetici etkinlik ekleme sayfasını açar.

2. Etkinlik bilgilerini girer.

3. Kaydet butonuna basar.

4. Sistem etkinliği kaydeder.

**5. Use Case: Etkinlik Sil**

Aktörler: Yönetici

Açıklama: Yönetici mevcut bir etkinliği siler.

Ön Koşul: Etkinliğin sistemde kayıtlı olması gerekir.

Temel Akış:

1. Yönetici etkinlik listesini açar.

2. Silinecek etkinliği seçer.

3. Sil butonuna basar.

4. Sistem etkinliği siler.

**6. Use Case: Etkinlik Güncelle**

Aktörler: Yönetici

Açıklama: Yönetici etkinlik bilgilerini günceller.

Ön Koşul: Etkinliğin sistemde mevcut olması gerekir.

Temel Akış:

1. Yönetici etkinliği seçer.

2. Bilgileri düzenler.

3. Kaydeder.

4. Sistem güncellemeyi uygular.

**7. Use Case: Katılımcı Raporu Al**

Aktörler: Yönetici

Açıklama: Yönetici etkinliğe katılan kişilerin listesini alır.

Ön Koşul: Etkinliğe katılımın olması gerekir.

Temel Akış:

1. Yönetici etkinliği seçer.

2. Rapor al seçeneğine tıklar.

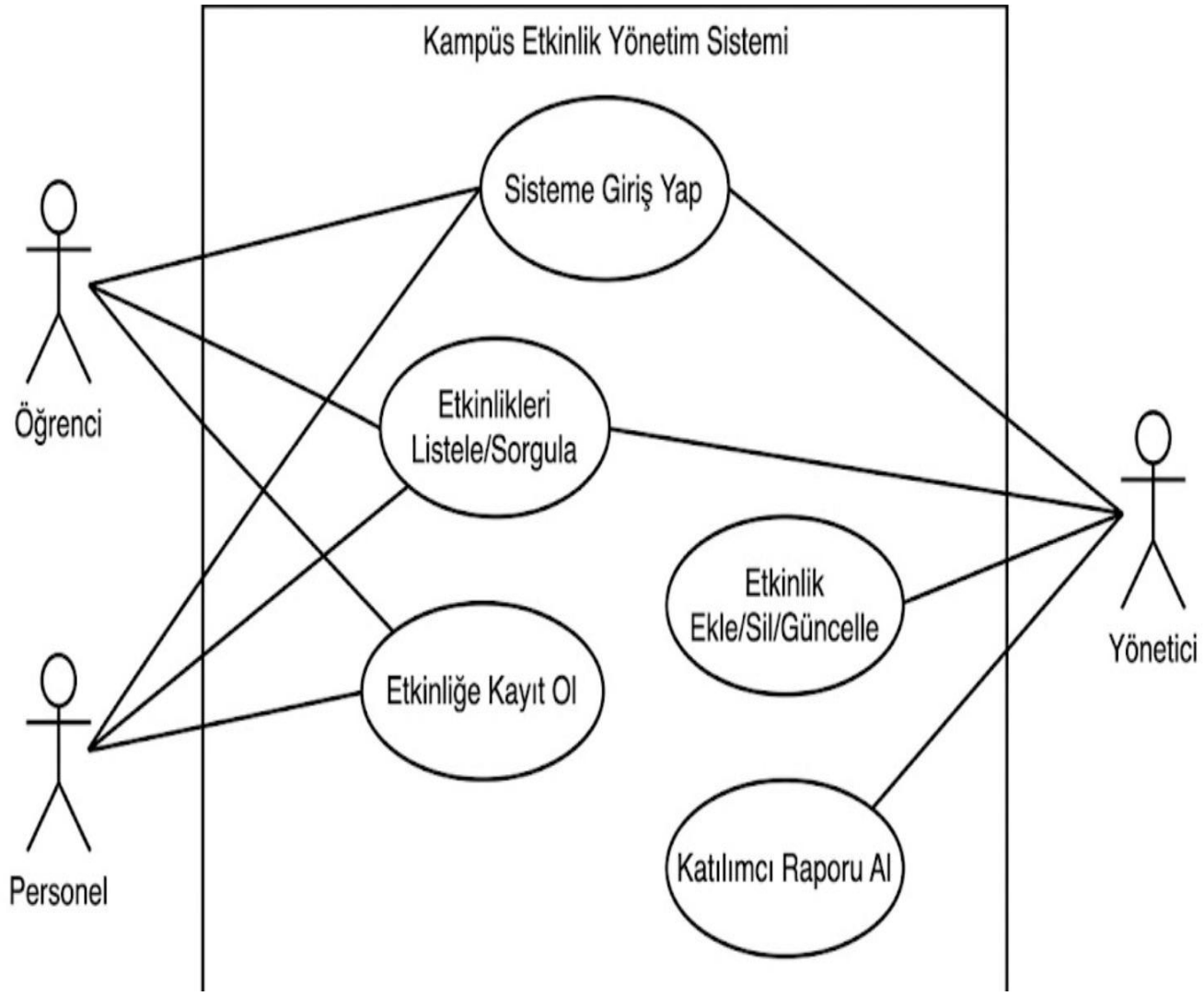
3. Sistem katılımcı listesini gösterir veya indirir.

**Şekil-2.a**. UML Kullanım Durumu (Use Case) Metin Tipi Çizeneği-

**Şekil-2.a.** sistemin sınırlarını ve bu sınırlar dahilinde etkileşime giren aktörlerin (Öğrenci, Personel, Yönetici) yetki alanlarını tanımlar.

- **Aktör Etkileşimi:** Şekilde görüldüğü üzere, her aktörün sistem üzerinde gerçekleştirebileceği temel fonksiyonlar ayrıştırılmıştır. Örneğin; "Etkinlik Kaydı" sadece yetkili kullanıcılar tarafından tetiklenebilirken, "Etkinlik Yönetimi" yalnızca Yönetici aktörüne tanımlanmıştır.

- **Sistem Sınırları:** Diyagram, dış dünyadaki kullanıcılar ile sistemin iç işleyişi arasındaki köprüyü kurarak, hangi gereksinimlerin yazılımın bir parçası olacağını netleştirmektedir.




**Şekil-2.b**. UML Kullanım Durumu (Use Case) Şekil Tipi Çizeneği-

**Şekil 2.b.** bir kullanıcının sistem üzerinde bir işlemi başlatıp bitirene kadar geçtiği mantıksal adımları ve karar mekanizmalarını görselleştirmektedir.

- **Süreç Akışı:** Kullanıcının sisteme giriş yapmasından, bir etkinliği seçip kayıt onayını almasına kadar olan doğrusal süreç modellenmiştir.

- **Karar Düğümleri:** Akış içerisinde yer alan "Kontenjan Dolu mu?" veya "Giriş Bilgileri Doğru mu?" gibi karar noktaları, sistemin hata payını minimize eden ve kullanıcıyı doğru yönlendiren kontrol mekanizmalarını temsil eder.

- **Dinamik Yapı:** Bu çizenek, veri tabanına veri yazılmadan hemen önce iş kurallarının (Business Rules) nasıl işletileceğini teknik ekipten bağımsız olarak herkesin anlayabileceği bir dille sunar.

## 2.3. Etkinlik (Activity) Çizenekleri

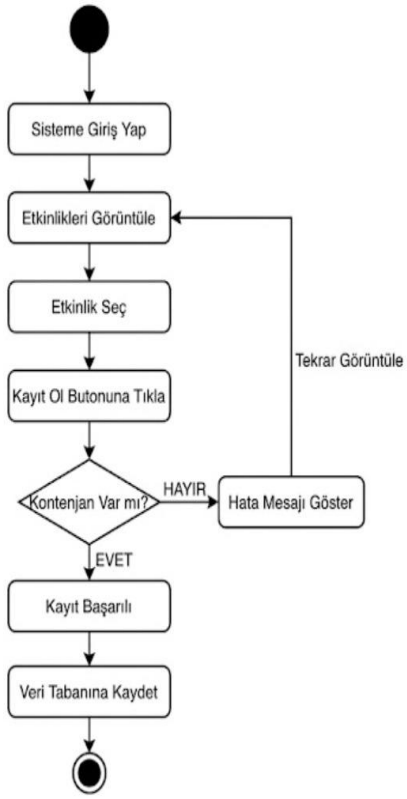
Kullanıcının sisteme girişinden itibaren bir etkinliğe kayıt olana kadar izlediği işlem adımları modellenmiştir.

- Süreç, kullanıcı girişiyle başlar ve etkinliklerin listelenmesiyle devam eder.

- Bir etkinliğe kayıt aşamasında sistem, **kontenjan kontrolü** yaparak dinamik bir karar mekanizması işletir; yer varsa kayıt onaylanır, yoksa kullanıcıya hata mesajı iletilir.

**Sistem akışı:**

1. Kullanıcı sisteme girer
2. Etkinlikleri görüntüler
3. Etkinlik seçer
4. Kayıt olur
5. Sistem kaydı oluşturur




**Şekil-3.** UML Etkinlik (Activity) Çizeneği

**Şekil-3.** "Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi" içerisinde bir kullanıcının (Öğrenci veya Personel) bir işlemi gerçekleştirirken izlediği mantıksal adımları ve sistemin bu adımlara verdiği yanıtları modellemektedir. Bu çizeneğin temel amacı, veri tabanı etkileşimlerinden önce **gerçekleşen karar mekanizmalarını** ve **iş akışını** somutlaştırmaktır.

- **Çizeneğin Temel Bileşenleri ve İşleyişi:**

- **Başlangıç ve Akış:** Süreç, kullanıcının sisteme kimlik doğrulaması yapmasıyla başlar. Etkinliklerin listelenmesi ve seçilmesi aşamaları doğrusal bir akışla temsil edilmiştir.

- **Karar Düğümleri:** Diyagramda yer alan baklava dilimi sembolleri, sistemin kritik kontrol noktalarını gösterir. Örneğin; bir etkinliğe kayıt istenirken sistemin

**"Kontenjan müsait mi?"** sorusuna verdiği "Evet" veya "Hayır" yanıtına göre akış iki farklı yöne evrilir.

- **Veri Tabanı Etkileşimi:** Kayıt onaylandığında, akış bir "Veri Yazma" eylemine dönüşerek veri tabanındaki ilgili tabloların güncellenmesini tetikler.

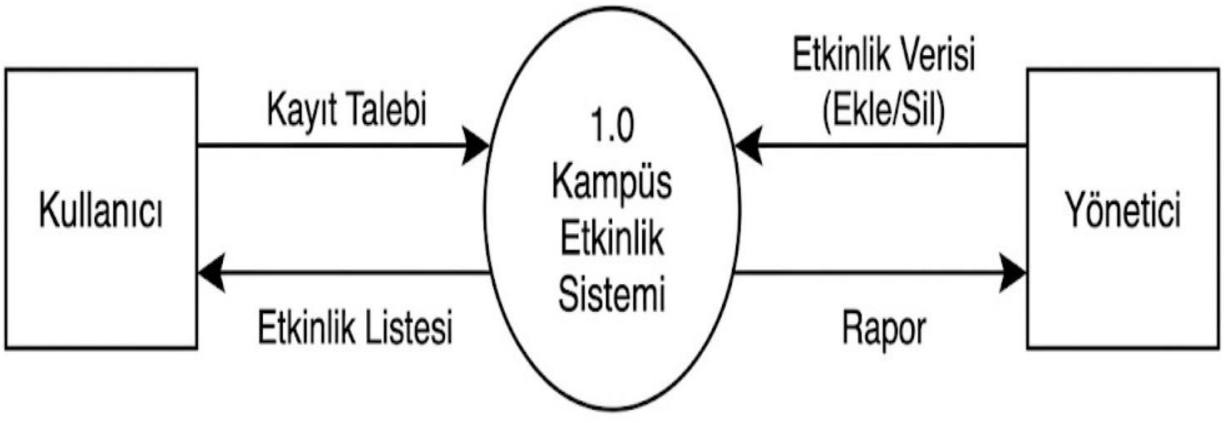
- **Bitiş Durumu:** İşlem, kullanıcıya işlemin başarılı olduğuna dair bir bildirim verilmesi veya hata mesajı gösterilmesiyle son bulur.

## 2.4. Veri Akışı (Data Flow) Çizenekleri

Veri'nin sistem içindeki yolculuğu "Seviye-1" ve "Seviye-2" olarak iki katmanda incelenmiştir.

**Seviye-1: Kullanıcı ve yönetici ile sistem arasındaki genel veri alışverişini gösterir.**

- Kullanıcı → Sistem → Etkinlik Verisi
- Yönetici → Sistem → Etkinlik Yönetimi




**Şekil-3.a.** Veri Akışı Çizeneği (Seviye-1)

**Şekil-3.a.** Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi'nin işlevsel ayrıştırmasını temsil etmektedir. Bu diyagramda, sistemin ana fonksiyonları alt süreçlere bölünmüş ve verinin bu süreçler arasındaki yolculuğu somutlaştırılmıştır.

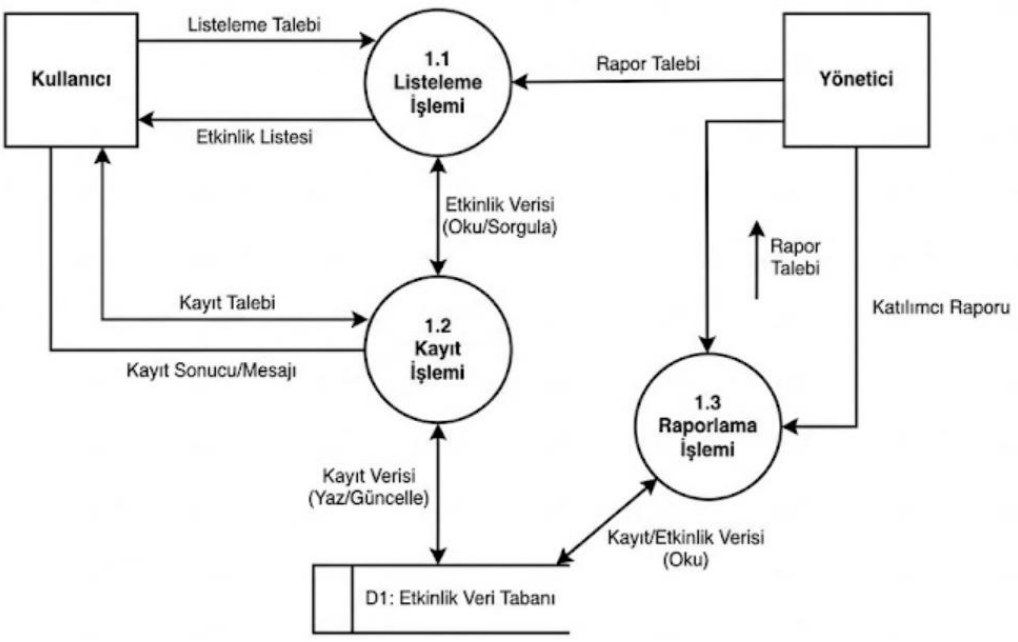
- **Süreçlerin Ayrıştırılması (Süreçler):** Sistemin ana motoru olan "Etkinlik Yönetimi", "Kullanıcı Kayıt İşlemleri" ve "Raporlama" gibi temel modüller bağımsız süreçler olarak tanımlanmıştır. Her bir süreç, dış aktörden (Öğrenci/Yönetici) aldığı veriyi işleyerek anlamlı bir çıktıya dönüştürür.

- **Veri Depoları ile Etkileşim (Data Stores):** Seviye-1 diyagramının en önemli farkı, veri tabanı tablolarını (Kullanıcılar, Etkinlikler, Kayıtlar) açıkça göstermesidir. Örneğin; bir öğrenci "Kayıt Ol" butonuna bastığında, verinin hangi süreçten geçip hangi tabloya "yazıldığı" bu şema üzerinde izlenebilmektedir.

- **Veri giriş-çıkış dengesi:** Aktörlerden gelen ham verilerin (Giriş), sistem süreçleri tarafından işlenerek bilgiye (Çıkış) dönüşme aşamaları, veri tabanı bütünlüğünü koruyacak şekilde kurgulanmıştır.

**Seviye-2: Kayıt, listeleme ve raporlama gibi alt süreçlerin veri tabanı (D1: Etkinlik Veri Tabanı) ile nasıl haberleştiğini, verinin nereden ardından nereye yazıldığını netleştirir.**

- Kayıt işlemi
- Etkinlik listeleme
- Rapor oluşturma




**Şekil-3.b.** Veri Akışı Çizeneği (Seviye-2)

**Şekil-3.b.** sistemin işlevsel derinliğini en alt seviyede modelleyen "Ayrıntılı Veri Akış Çizeneği"dir. Bu aşamada, Seviye-1'de tanımlanan ana süreçler parçalara ayrılarak, her bir alt işlemin veri tabanı üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir.

- **Alt Süreçlerin Detaylandırılması:** Örneğin, sadece "Etkinlik Kaydı" süreci yerine; "Kullanıcı Yetki Kontrolü", "Kontenjan Sorgulama" ve "Kayıt Onaylama" gibi spesifik alt süreçler tanımlanmıştır. Bu, yazılım geliştirme aşamasında hangi fonksiyonların yazılması gerektiğini belirler.

- **Spesifik veri giriş/çıkışları:** Seviye-2 diyagramında verinin sadece hangi tabloya gittiği değil, tablonun hangi alanına (Örn: azaltma veya güncelleme) müdahale ettiği daha net görülür.

- **Hata Yönetimi ve Doğrulama:** Verinin sisteme girişi sırasında yapılan "Format Kontrolü" veya "Mükerrer Kayıt Kontrolü" gibi mantıksal denetimler bu seviyede görselleştirilmiştir.

- **Analitik Değer:** Şekil-3.b'nin hazırlanması, veri tabanı tasarımının sadece veriyi saklamak için değil, aynı zamanda **karmaşık iş kurallarını** hatasız bir şekilde işletmek için ne kadar optimize edildiğini kanıtlamaktadır.

# 3. 2. Aşama: Kavramsal Tasarım ve Varlık-Bağıntı Modelleme

**Varlıklar:**

- Kullanıcı
- Rol
- Etkinlik
- Kayıt

**İlişkiler:**

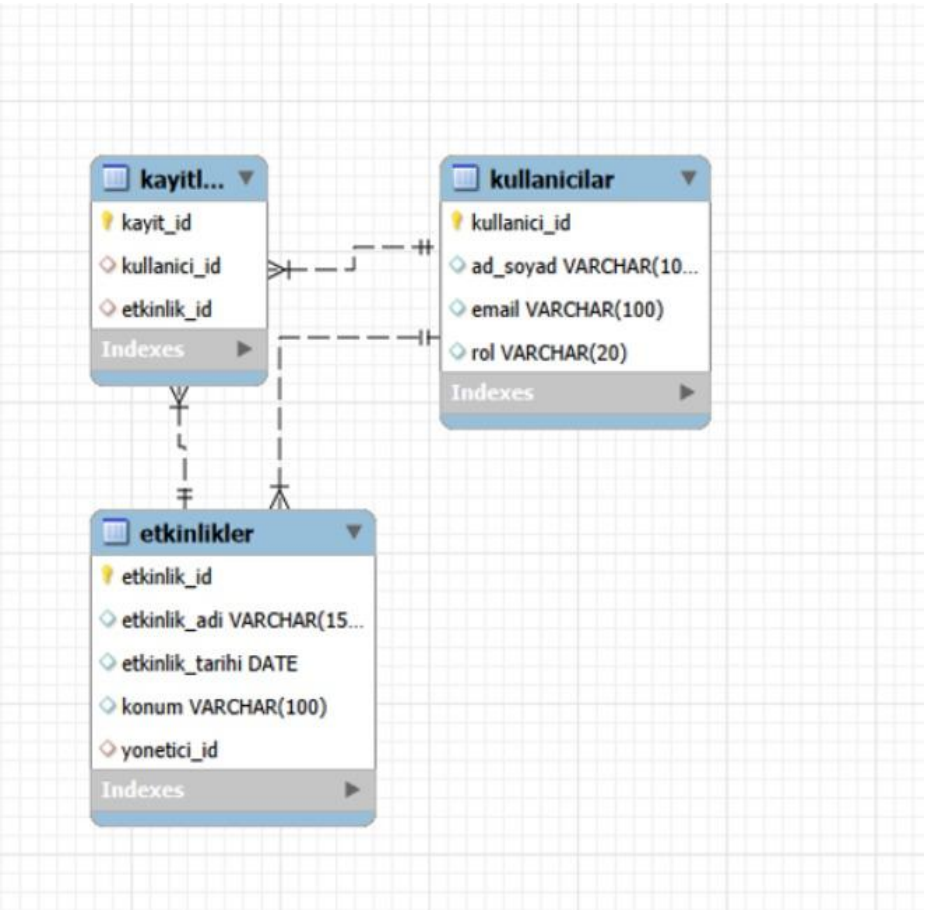
- Kullanıcı → Rol (1-N)
- Kullanıcı ↔ Etkinlik (N-N)
- (Registration tablosu ile çözülür)

## 3.1. Varlık Bağıntı Diyagramları (UML)

Sistemdeki ana varlıklar ve aralarındaki bağlantılar şu şekildedir:

- **Kullanıcı ve Rol:** Her kullanıcının sistemdeki yetkisini belirleyen tek bir rolü vardır (1-N ilişkisi).

- **Kullanıcı ve Etkinlik:** Çoktan-çoğa (N-N) bir ilişki söz konusudur; bir kullanıcı birden fazla etkinliğe katılabilirken, bir etkinlikte de birçok katılımcı bulunabilir. Bu ilişki, veri tabanı standartlarına uygun olarak bir **Kayıt** tablosu üzerinden çözümlenmiştir.




**Şekil-4.** Varlık Bağıntı Çizeneği-1

**Şekil-4.** sistemin veri tabanı mimarisini ve nesneler arasındaki kavramsal ilişkileri temsil etmektedir. Bu diyagram, verilerin fiziksel tablolara dönüştürülmeden önceki "yol haritası" niteliğindedir ve sistemin veri bütünlüğünü nasıl koruyacağını görselleştirir.

- **Çizeneğin Teknik Detayları ve İş Mantığı:**

- **Varlıkların Tanımlanması:** Şekilde yer alan dikdörtgenler; "Kullanıcı", "Etkinlik", "Kategori" ve "Kayıt" gibi sistemin ana özne ve nesnelerini temsil eder. Her varlık, sistemin işleyişi için vazgeçilmez bir veri kümesini barındırır.

- **Öznitelikler:** Varlıkların yanındaki oval yapılar, o varlığa ait detayları (Örn: Etkinlik Adı, Tarihi, Başlangıç Saati) gösterir. Altı çizili olan öznitelikler, veri tabanında her kaydı benzersiz kılan **Birincil Anahtarları** simgeler.

- **İlişkiler ve Kardinalite:** Baklava dilimi ile gösterilen "İlişki" kutucukları, varlıkların birbirine nasıl bağlandığını açıklar.

Örneğin; bir **Kullanıcı ile Etkinlik** arasındaki "Kayıt Olma" ilişkisi, kullanıcıların etkinliklere katılımını sağlar. Çizgiler üzerindeki **(1:N)** veya **(M:N)** ifadeleri, bir kullanıcının birden fazla etkinliğe katılabileceği gibi iş kurallarını veri tabanı diline tercüme eder.

- **Veri Bütünlüğü:** Diyagram, yabancı anahtarların hangi tabloları birbirine bağlayacağını önceden belirleyerek, veri tabanı oluşturulurken oluşabilecek mantıksal hataları (kayıp kayıtlar, tutarsız veriler vb.) henüz tasarım aşamasında engeller.

# 4. 3. Aşama-a: İlişkisel Modelleme

Tasarımın fiziksel uygulamaya en yakın olduğu ve veri tekrarının önlendiği teknik aşamadır.

**Tablolar:**

• Kullanici (kullanici_id, ad_soyad, email, rol_id)

• Rol (rol_id, rol_adi)

• Etkinlik (etkinlik_id, etkinlik_adi, tarih, konum)

• Kayit (kayit_id, kullanici_id, etkinlik_id)

## 4.1. İlişkisel Modellerin Geliştirilmesi

Varlıklar, ilişkisel veri tabanı kurallarına göre tablolara dönüştürülmüştür. Her tablonun bir birincil anahtarı ve tablolar arası bağı kuran yabancı anahtarları belirlenmiştir. Örneğin, kayıt tablosu hem kullanici_id hem de etkinlik_id bilgilerini tutarak bağlantıyı sağlar.

# 5. 3. Aşama-b: Normalizasyon

Veri tabanı'nın verimli çalışması ve veri tutarsızlıkları'nın önlenmesi için üç temel normalizasyon adımı uygulanmıştır:

**1NF: Tüm sütunlardaki verilerin bölünemez (atomik) olması sağlanmıştır.**

- Tüm alanlar atomik → sağlandı

**2NF: Kısmi bağımlılıklar giderilerek her alanın anahtara tam bağımlı olması sağlanmıştır.**

- Tüm alanlar anahtara tam bağımlı → sağlandı

**3NF: Geçişli bağımlılıklar kaldırılarak verilerin gereksiz tekrarlardan arındırılması süreci tamamlanmıştır.**

- Gereksiz bağımlılık yok → sağlandı

## 5.1. Normalizasyonun Gerçekleştirilmesi

Bu bölümde, projenin önceki aşamalarında teorik çerçevesi çizilen normalizasyon kurallarının, "Başkent Üniversitesi Kampüs Etkinlik Sistemi" veri tabanı tabloları üzerinde nasıl hayata geçirildiği detaylandırılmıştır.

- **Proje Özelinde Uygulama Adımları:**

- **1NF Uygulaması:** Veri tabanımızdaki ve tablolarında hiçbir hücrede birden fazla veri (örneğin bir hücrede iki telefon numarası veya iki farklı kategori) bulunmayacak şekilde tasarım yapılmıştır. Her kayıt, kendine has bir birincin anahtar ile tekilleştirilmiştir.

- **2NF Uygulaması:** Kayıt tablosu incelendiğinde; bu tablonun sadece hangi kullanıcının hangi etkinliğe katıldığı bilgisini tutması sağlanmıştır. Etkinliğin "Konumu" veya "Saati" gibi bilgiler bu tabloda tekrar edilmemiş, bu veriler ana tablosuna bırakılarak **kısmi bağımlılıklar** tamamen ortadan kaldırılmıştır.

- **3NF Uygulaması:** Kullanıcı tablosunda kullanıcının bağlı olduğu "Bölüm" bilgisi ve o bölümün "Fakülte" bilgisi arasında bir geçişli bağımlılık oluşmaması için; Fakülte ve Bölüm bilgileri ayrı tablolara taşınmıştır. Böylece bir fakülte adı değiştiğinde, binlerce kullanıcı kaydını tek tek güncelleme gerekliliği önlenmiştir.

**Önemli:** Yapılan bu işlemler sonucunda veri tabanı şeması, mantıksal tasarımdan fiziksel uygulama aşamasına (SQL kodlarına) geçmeye hazır, optimize bir yapıya ulaştırılmıştır.